Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Asıl ders yaklaşık 00:03'te başlar.
- Bellek birimleri hatırlatması: büyük B (byte) ile küçük b (bit) farkı.
- Zamanda ölçekleme (time scaling): germe (expansion/stretching) ve sıkıştırma (compression), upsampling ve interpolasyon.
- Zamanda tersleme (time reversal): $x(-t)$, $x[-n]$.
- Zamanda öteleme (time shifting): gecikme (delay) ve öne alma (advance).
- İşlemlerin birleştirilmesi: $x(2t-1)$ gibi ifadelerde doğru sıra.
- Periyodik sinyaller, temel periyot ve temel frekans.
- Karmaşık sayılar: kartezyen ve kutupsal gösterim, Euler formülü.
- Sinyallerde enerji ve güç; enerji sinyali ve güç sinyali.
- Temel sinyaller: sinüzoidler, üstel (exponential) sinyaller, sönümlü ve büyüyen sinüzoidler, karmaşık üstel sinyaller.
- Birim basamak $u(t)$, birim dikdörtgen (rect), rampa $r(t)$, birim üçgen, işaret (signum) fonksiyonu.
- Birim dürtü (unit impulse) $\delta(t)$, $\delta[n]$ ve özellikleri (örnekleme/eleme özelliği).
- Dürtü içeren integraller ve türevler.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Euler formülü ve ondan türeyen iki eşitlik mutlaka bilinmeli.
  - $e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha$
  - $\cos\alpha = \dfrac{e^{j\alpha}+e^{-j\alpha}}{2}$, $\sin\alpha = \dfrac{e^{j\alpha}-e^{-j\alpha}}{2j}$
  - Bu eşitlikler integrallerde kısmi integrasyon yükünü kaldırır.
- Birimler önemlidir.
  - Açısal frekans rad/s, frekans Hz, faz radyan cinsinden yazılır.
- Enerji sinyali, güç sinyali ve "ne enerji ne güç" kavramları anahtar kelime gibi bilinmeli.
- Periyodik sinyallerde bir periyodu incelemek yeterlidir.
  - Temel periyodu zaman düzleminde aramak zordur. Frekans düzlemine geçmek (FFT, $O(n\log n)$) bu işi kolaylaştırır.
- Öteleme ve ölçekleme işlemleri birleştirilirken işlem sırasına dikkat edin.
  - $x(2t-1)$ elde edilirken $x(2t)$'yi 1 birim değil $\frac{1}{2}$ birim ötelemek gerekir.
- Mühendislikte sanal birim i değil j ile gösterilir. Çünkü i akımı gösterir.

Kısa Tekrar Notları

- Ölçekleme: $x(at)$, $|a|>1$ ise sıkıştırma; $0<|a|<1$ ise germe.
- Tersleme: $x(-t)$. $[-4,2]$ aralığındaki ayrık sinyal terslenince $[-2,4]$ aralığına geçer.
- Öteleme: $x(t-t_0)$, $t_0>0$ ise gecikme (sağa kayma); $x(t+t_0)$ ise öne alma (sola kayma).
- Ayrık sinyalde ok işareti ($\uparrow$) $n=0$ örneğini gösterir.
- Periyodiklik: her t için $x(t)=x(t+T_0)$. En küçük T_0 temel periyottur. $f_0 = 1/T_0$.
- Ayrık sinüzoid $\cos(\Omega n)$ periyodiktir ancak $\Omega/2\pi$ rasyonel ise.
- Karmaşık sayı: $z = x+jy = re^{j\varphi}$, $r=\sqrt{x^2+y^2}$, $\varphi = \arctan(y/x)$.

- Enerji: $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$, $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$.
- Güç: $P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$, $P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$.
- $0 < E < \infty$ ise enerji sinyali ve $P = 0$. $0 < P < \infty$ ise güç sinyali ve $E = \infty$.
- $\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau = r(t) = t\,u(t)$.
- Eleme özelliği: $\int f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$; $f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$.

Detaylı Açıklamalar

Zamanda ölçekleme, tersleme ve öteleme

- Ölçekleme bağımsız değişken (t veya n) üzerinde yapılır.
  - 0 ile 1 arasında bir sayıyla çarpmak germedir. Arada yeni örnekler oluşur (upsampling).
  - Boş kalan örnekler sıfır bırakılmaz. Komşu değerlerin ortalaması, ağırlıklı ortalaması veya kuadratik/kübik interpolasyon ile doldurulur.
  - Hoca bunu yoldaki çukurun dolgu malzemesiyle doldurulmasına benzetti.
- Tersleme -1 ile ölçeklemedir. t noktasındaki değer $-t$ noktasına gider.
- Öteleme:
  - $x(t - 1)$: sinyal 1 birim sağa kayar (gecikme).
  - $x(t + 1)$: sinyal 1 birim sola kayar (öne alma, "in advance").
  - Pratik yöntem: parantez içini sıfır yapan t değerini bulun. Yeni sinyal o noktadan başlar.
- Yan örnek: yaya trafik ışıkları arasında asfaltın altına gömülü kablo, geçen araçların bozduğu manyetik alanı ölçer. Sistem bu sinyalin şimdiki ve önceki değerlerine ($x[n]$, $x[n-1]$) bakarak trafik akışını izler.

İşlemlerin birleştirilmesi: $x(2t - 1)$

- Yöntem 1: önce öteleme, sonra ölçekleme.
  - $x(t) \to x(t - 1)$ (1 birim gecikme) $\to x(2t - 1)$ (2 ile sıkıştırma).
- Yöntem 2: önce ölçekleme, sonra öteleme.
  - $x(t) \to x(2t)$. Sonra t yerine $t - \frac{1}{2}$ yazılır: $x(2(t - \frac{1}{2})) = x(2t - 1)$.
  - Yani sıkıştırmadan sonra öteleme miktarı $\frac{1}{2}$'dir.
- Sık yapılan hata: $x(2t)$'yi 1 birim ötelemek. Bu $x(2(t - 1)) = x(2t - 2)$ verir.
- Önerilen alıştırmalar: verilen $x(t)$ için $x(-t/2)$, $x(2t + 2)$, $x(-t + 1)$ dalga biçimlerini çizin.

Periyodik sinyaller

- $x(t) = x(t+T_0)$ eşitliği bütün t değerleri için sağlanmalıdır. Tek bir t bile eşitliği bozarsa sinyal o T_0 ile periyodik değildir.
- Ayrık durumda $x[n] = x[n + N_0]$, N_0 pozitif tam sayıdır.
- Temel frekans: $f_0 = 1/T_0$ veya $f_0 = 1/N_0$.
- Temel periyodu bulmak neden zor?
  - $N_0 = 1, 2, 3, \ldots$ değerlerini tek tek denemek gerekir. Uzun sinyallerde bu çok sayıda deneme demektir.
  - Frekans düzleminde sinyalin frekans bileşenleri bulunur. Buradan f_0, sonra $T_0 = 1/f_0$ elde edilir.
- Periyodik genişletme: bir periyotluk parça uç uca eklenerek periyodik sinyal elde edilir. Müzik çalarlardaki "döngüde çal" seçeneği buna örnektir.
- Periyodik olmayan bir sinyal, Fourier analizinde tamamı tek bir periyotmuş gibi kabul edilerek incelenir.

Karmaşık sinyaller ve karmaşık sayılar

- Karmaşık sinyal: gerçel (real) ve sanal (imaginary) iki bileşeni olan sinyal. Örnekler: radar, sonar, ultrason, haberleşme sinyalleri.

- Fourier dönüşümü bir integral dönüşümüdür:
  - $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$, $\omega = 2\pi f$.
  - $e^{-j\omega t}$ karmaşık olduğu için sonuç da karmaşıktır.
  - Genel integral dönüşümü: $F(\alpha) = \int f(\varphi)\, K(\alpha, \varphi)\, d\varphi$. Sonuç yeni değişken α'ya bağlıdır.
- Kartezyen gösterim: $z = x + jy$.
- Kutupsal gösterim: $z = re^{j\varphi} = r\cos\varphi + jr\sin\varphi$.
  - $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \arctan(y/x)$.
- Toplama/çıkarma kartezyen formda, çarpma/bölme kutupsal formda daha kolaydır.
- Karmaşık üstel: $e^z = e^{x+jy} = e^x(\cos y + j\sin y)$.

Enerji ve güç

- Fiziksel örnek: R direncinden geçen $i(t)$ akımının enerjisi $E = \int i^2(t)R\,dt$ (joule).
- $R = 1\,\Omega$ alınınca sinyal işlemede kullanılan tanım çıkar: $E = \int |x(t)|^2 dt$.
- Güç, birim zamandaki ortalama enerjidir.
- Ayrık örnek: $x[n] = \{1, 2, 3\}$ için $E = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$. Sinyal yalnız bu üç örnekten ibaretse $P = 0$'dır.
- $-T$ ile T arasındaki aralık için $\frac{1}{2T}$, $-T/2$ ile $T/2$ arası için $\frac{1}{T}$ kullanılır. İkisi aynı sonucu verir.
- Ayrık durumda $-N$ ile N arasında $2N + 1$ örnek vardır. Bu yüzden $\frac{1}{2N+1}$ ile bölünür.
- Sınıflandırma:
  - $0 < E < \infty$: enerji sinyali, $P = 0$.
  - $0 < P < \infty$: güç sinyali, $E = \infty$.
  - İkisi de değilse: ne enerji ne güç sinyali.
- Periyodik sinyallerde bir periyot üzerinden inceleme yeterlidir. Bir periyottaki enerjisi sonlu olan sıfırdan farklı periyodik sinyaller güç sinyalidir.
- Sınırlarda süreksizlik olan integrallerde a^+ ve b^- limitleri kullanılır.

Sinüzoidler

- $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$.
  - A: genlik. $\omega = 2\pi f$: açısal frekans (rad/s). f: frekans (Hz). φ: faz (radyan).
  - $T = 2\pi/\omega$ (saniye).
- Faz $\pm 90^\circ$ olunca kosinüs sinüse dönüşür. Bu yüzden "sinüzoid" kosinüs üzerinden tanımlanır.
- Ayrık sinüzoid: $x[n] = A\cos(\Omega n + \varphi)$, n tam sayı.
- Örnek: $x(t) = \cos(2500\pi t)$, $f_s = 500$ Hz ile örnekleniyor.
  - $t = n/500$ yazılır: $x[n] = \cos(5\pi n)$.
  - $\Omega/2\pi = 5/2$ rasyoneldir. Sinyal periyodiktir.
  - Yanlış örnekleme periyodikliği bozabilir.
- Karmaşık sinüzoid: $Ae^{j(\omega t+\varphi)} = A\cos(\omega t + \varphi) + jA\sin(\omega t + \varphi)$.

Üstel ve sönümlü sinyaller

- e^{at}, $a > 0$ ise büyür (growth), $a < 0$ ise söner (decay).
- e^t sonsuza ıraksar. $(-\infty, \infty)$ üzerinde integrali yoktur. Fourier dönüşümünün bu tür sinyallerde "aksadığı" yer budur.
- Sönümlü sinüzoid: $e^{-at}\cos(\omega t)$, $a > 0$. Zamanla sıfıra gider. RL ve RC devrelerinde bu karakteristik görülür.
- Karmaşık üstel: e^{st}, $s = \sigma + j\omega$.
  - $\sigma < 0$ (sol yarı düzlem): sönen sinyaller.
  - $\sigma > 0$ (sağ yarı düzlem): büyüyen sinyaller.

Basamak, rampa, dikdörtgen ve üçgen

- Birim basamak: $u(t) = 1$ ($t \geq 0$), $u(t) = 0$ ($t < 0$). Ayrık hali $u[n]$.

- $u(-t)$: $t \leq 0$ için 1, $t > 0$ için 0.
- $-u(-t)$: genlik ekseninde işlemdir. $t \leq 0$ için -1, $t > 0$ için 0 olur.
- $u(t+3)$: basamak 3 birim sola kayar, $t = -3$'ten başlar.
- Parçalı fonksiyondan kurtulma: $e^{-t}u(t)$, $t < 0$ için sıfır olan üstel sinyali tek ifadeyle verir.
- Saat darbesi parçası: $u(t) - u(t-1)$, $0 \leq t < 1$ aralığında 1, başka yerde 0.
- Birim dikdörtgen rect(t): $|t| < \frac{1}{2}$ için 1. Genişliği rect(t/T_0) ile ayarlanır.
- Rampa: $r(t) = t\,u(t)$.
  - $\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau = \int_{0}^{t} 1\,d\tau = t$, $t \geq 0$.
  - $3r(2t)$: eğim 2'den 6'ya çıkar.
- Birim üçgen: $|t| < 1$ için $1 - |t|$, başka yerde 0.
- İşaret fonksiyonu: sgn(t), $t > 0$ için 1, $t < 0$ için -1, $t = 0$ için 0.
- Sistemi tanımak: girişe birim dürtü $\delta[n]$ uygulanınca çıkış, sistemin "röntgenini" verir. Buna birim dürtü cevabı $h[n]$ denir.

Birim dürtü

- $\delta(t)$: sıfır genişlikli, alanı 1 olan ideal darbe. Ayrık hali: $\delta[0] = 1$, diğer yerlerde 0.
- Fiziksel karşılığı: devreyi anlık açıp kapatmak, çekiç darbesi, sopanın topa vuruşu, kondansatörün anlık şarjı.
- Eleme (sifting) özelliği: $\int f(t)\delta(t)dt = f(0)$ (f, $t = 0$'da sürekli ise).
  - $\alpha\,\delta(t-2)$ ile çarpım $\alpha f(2)$ verir.
- $\sum_k \delta[n-k]$: istenen noktalarda birim örnekler. Örnekleme operatörü olarak kullanılır.
- Konvolüsyonun temeli: sinyal, ötelenmiş dürtülerin ağırlıklı toplamı olarak yazılır.

Dürtü içeren integral örneği (slayt 50)

- Sınır kuralı:
  - $\int_{0^+}^{1} \delta(t)dt = 0$, $\int_{0^-}^{1} \delta(t)dt = 1$.
  - $\int_{-1}^{0^-} \delta(t)dt = 0$, $\int_{-1}^{0^+} \delta(t)dt = 1$.
- Örnek:

$$\int_{-2}^{3} f(t)(2 + \delta(t+1) - 3\delta(t-1) + 2\delta(t+3))dt = 2\int_{-2}^{3} f(t)dt + f(-1) - 3f(1)$$

- $\delta(t+3)$ dürtüsü $t = -3$'tedir. Bu nokta $[-2, 3]$ aralığının dışında kalır. Bu terim sıfırdır.

Dürtü ile integral ve türev

- Slayttaki örnek: sabit 1 değerli parçalar ile $t = 1$'de pozitif, $t = 2$'de negatif yönlü dürtüler içeren bir sinyal.
- İntegral alınırken:
  - Sabit 1 olan bölgede integral t gibi doğrusal artar.
  - Dürtü noktasında integral, dürtünün ağırlığı kadar sıçrar (yukarı veya aşağı).
- Türev alınırken:
  - Doğrusal artan parçanın türevi sabittir.
  - Ani sıçramanın türevi, sıçrama miktarı ağırlıklı bir dürtüdür.
- Derste çıkan değerler: integral $t = 1$'e kadar 1'e çıkar, $t = 1$'de 2'ye sıçrar, $t = 2$'ye kadar 3'e çıkar, $t = 2$'de iki birim düşerek 1 olur.

Ders sonrası notlar

- Karmaşık sinyalin enerjisinde "real kısmın karesi" alınmaz. Doğrusu genliğin karesidir: $|x(t)|^2 = x(t)x^*(t)$.
- Fourier dönüşümünün sonucu karmaşıktır. Yalnız gerçel kısım kullanılmaz. Genelde genlik $|X(\omega)|$ ve faz $\angle X(\omega)$ birlikte incelenir.
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ olmalıdır. Derste bir yerde karekök söylenmedi.

  - $\varphi = \arctan(y/x)$ yalnızca birinci ve dördüncü bölgede doğrudan doğrudur. Genel durumda `atan2(y, x)` kullanılmalıdır.
- Ayrık sinüzoidin periyodiklik şartı "$2\pi/\omega$ doğal sayı" değildir. Şart, $\Omega/2\pi$ oranının rasyonel olmasıdır.
  - $\Omega/2\pi = m/N$ (sadeleşmiş) ise temel periyot N'dir.
  - Örnek $\cos(5\pi n)$: $5\pi/2\pi = 5/2$, temel periyot $N = 2$. Gerçekten $\cos(5\pi n) = (-1)^n$ (Python ile doğrulandı).
- e^{-t} de $(-\infty, \infty)$ üzerinde integrallenemez; $t \to -\infty$ iken ıraksar. Sönümlü sinyalin integrallenebilmesi için $u(t)$ ile çarpılması gerekir: $e^{-at}u(t)$, $a > 0$.
- Derste $u[n] + u[-n]$ için "her noktada 1" dendi. Doğrusu $n = 0$'da iki terim de 1'dir:
  - $u[n] + u[-n] = 1 + \delta[n]$. $n = 0$'da değer 2'dir.
- Birim üçgenin ifadesi $1 - |t|$ olmalıdır. Derste $1 - t$ diye okundu.
- Sistemin birim dürtü cevabı, derste sabit dizi üzerinden de anlatılan girişle değil, $\delta[n]$ girişiyle elde edilir. Sabit giriş LTI sistemde yalnız $h[n]$'nin toplamını veren sabit bir çıkış üretir.
- Konvolüsyon işaretini çarpma ile karıştırmayın. $x(t) * h(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$.
- Derste anlatılan "gözü yüz üzerinde arama" örneği teknik olarak korelasyondur (template matching). Konvolüsyondan farkı, kayan sinyalin ters çevrilmemesidir.
- Altyazıda bazı karmaşık sayı örnekleri (ör. "3 artı 6j") ve "Psevur bağıntısı" (Pisagor bağıntısı) anlaşılmıyor. Tahtadaki örnek kayıtta tam okunamıyor.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi daha verimli çalışabilirsiniz.